

Elève

Prénom : Antoine

Nom : Goudedranche

Entreprise d'accueil

Nom : Continental Automotive

Adresse : 1 AVENUE PAUL OURLIAC 31100 TOULOUSE

Engagement de confidentialité (NDA): ☒ oui ☐ non

Tuteur de stage (prénom / nom) : Pauline Farrero

☐ du tuteur :

email du tuteur :

Signature du Tuteur de Stage et cachet de l'entreprise (**obligatoire**) :**Description de la mission (1 phrase)** (telle que décrite dans la proposition de stage)

Éco-conception numérique sur l'environnement de travail du service IT, définition et mise en œuvre d'une méthode d'éco-conception pour les applications web Continental visant à limiter les impacts environnementaux

Période du stage (durée effective) **5 semaines****Du 02/01/2024** **au 02/02/2024**

Remerciements :

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers Continental Automotive France à Toulouse pour m'avoir offert l'opportunité enrichissante d'effectuer mon stage au sein de son organisation. Ce fut une expérience exceptionnelle qui a grandement contribué à mon développement professionnel.

Je tiens également à remercier chaleureusement Pauline Farrero pour sa bienveillance, ses conseils éclairés et son soutien constant tout au long de mon stage. Sa disponibilité et son expertise ont été des atouts précieux, m'aidant à naviguer dans les missions qui m'ont été confiées.

Mes remerciements s'étendent également à l'ensemble de l'équipe IT avec laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer. Chacun de ses membres a joué un rôle essentiel dans ma compréhension des processus et dans l'accomplissement de ma mission. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers les développeurs qui ont contribué de manière significative à mon apprentissage, à savoir Charly.R, Robin.D, Nicolas.B, Brandan.M, Theo.V, Lucile.F, Clara.B, et Lamia.D. Je souhaite également remercier mon responsable, Stéphane.V, pour sa direction avisée et son soutien tout au long de cette expérience enrichissante.

Par souci de confidentialité, les noms de famille ne sont pas mentionnés, mais soyez assurés que chaque personne citée a joué un rôle déterminant dans mon parcours au sein de Continental Automotive France à Toulouse.

Résumé :

Le département auquel j'étais affilié opère au sein de Continental Automotive France à Toulouse, une filiale de Continental AG, spécialisée dans la fabrication d'instrumentation scientifique et technique. L'activité principale du site de Toulouse se concentre sur la production de boîtiers électroniques destinés à l'industrie automobile. Le rôle du département auquel j'ai été rattaché est axé sur le développement d'applications web internes, destinées à être utilisées par divers services sur le site de Toulouse et, à l'échelle nationale, pour certaines applications. Ma mission au sein du département IT était une analyse, une réflexion et une recherche de solutions pour limiter l'impact environnemental induit de la production du département IT, c'est le principe de l'éco-conception numérique.

Le rapport de mon stage met en lumière trois aspects principaux : premièrement, l'historique et la présentation détaillée de Continental AG et de Continental Automotive ; deuxièmement, un exposé de mes missions et objectifs durant la période de stage ; enfin, des réflexions approfondies accompagnées d'une critique constructive sur le monde du travail, offrant un regard rétrospectif après une expérience d'un mois. Cette analyse vise à fournir une perspective éclairée sur les aspects pratiques de l'industrie et à contribuer au dialogue continu sur les améliorations potentielles dans le milieu professionnel.

SOMMAIRE

● Introduction	4
● Développement	6
I - Présentation de l'entreprise d'accueil	6
II - Missions et objectifs du stage	10
III - Réflexions et critiques du monde du travail	15
1) Introduction	
2) Développement	
I- Facteurs de motivation au travail	
II- Importance de la reconnaissance	
III- Impact du leadership et du management	
3) Conclusion	
● Conclusions et Perspectives	19
● Annexes	20
● Annexe A : Extrait d'un rendu d'une extension web (Lighthouse)	
● Annexe B: Extrait d'un rendu d'un site web (WebPageTest)	
● Annexe C : Extrait de l'Intranet Continental	
● Annexe D : Extrait de l'intranet Continental	
● Annexe E : Document attestant de l'engagement de confidentialité	
● Fiche d'évaluation du stage ING2	25

INTRODUCTION

Je m'appelle Antoine Goudedranche, j'ai 18 ans et je suis né en 2005 à Francfort en Allemagne. J'ai vécu la grande majorité de ma vie au pays de l'aéronautique à Toulouse, et j'ai passé l'ensemble de ma scolarité dans les enseignements publics à Muret, une ville au sud de Toulouse. J'ai toujours eu un affect pour les matières scientifiques telles que les mathématiques ou la physique et plus récemment pour l'électronique et l'informatique. Mon père étant ingénieur électronique j'ai voulu assez tôt suivre ses pas et devenir ingénieur, cependant je n'ai choisi le domaine que très tard. L'informatique me paraissait une évidence car j'ai toujours aimé les nouvelles technologies, Internet et les jeux vidéo en tout genre. De plus, l'informatique est un domaine d'avenir et en constante évolution. Je me suis donc orienté vers une école d'ingénieurs en informatique et en électronique après les concours post-bac.

Au fil de ma vie, de ma scolarité et de mes études actuelles, j'ai développé des compétences humaines et professionnelles variées. Mes 12 années de pratique intensive du tennis m'ont inculqué une combativité, une rigueur et un mental qui demeurent parmi mes atouts les plus solides. Les matières scientifiques de ma scolarité ont nourri un esprit de compréhension et de résolution, essentielles pour un futur ingénieur. Mes participations à diverses compétitions sportives et e-sportives ont renforcé mon sens du travail d'équipe et m'ont doté d'une capacité à prendre du recul pour apprendre de mes erreurs. Par ailleurs, mes études supérieures me forment à la rigueur du travail et à l'organisation. En parallèle, j'ai développé des compétences humaines telles qu'une communication efficace, une réactivité et une gestion du temps optimale.

Après avoir présenté de manière détaillée mon parcours académique ainsi que mes expériences personnelles, je souhaite orienter la discussion vers mes projets professionnels à venir et les perspectives qui s'y rattachent, en cohérence avec mes aspirations individuelles. Mon désir de devenir ingénieur, initialement nourri par une envie de longue date, se trouve aujourd'hui consolidé à travers mes études actuelles et ma quête d'un stage qui viendrait confirmer mes aspirations et ma détermination à m'investir pleinement dans ce domaine. Concernant ma future spécialisation, bien que celle-ci ne soit pas encore définitivement arrêtée, certains critères préalablement établis orientent mes choix. Je recherche une spécialisation dans un domaine porteur d'avenir, doté d'un marché du travail favorable, offrant également une dynamique évolutive propice à une carrière stimulante. L'affect et la passion occupent également une place prépondérante dans ma décision, car je tiens à m'engager pleinement dans un secteur qui suscite un réel enthousiasme de ma part.

En ce qui concerne l'environnement professionnel, ma préférence se dirige vers les grandes entreprises. Ce choix repose en premier lieu sur leur structure indéniablement avantageuse, tels que la diversité des métiers, l'expertise technique et les moyens de recherche. En outre, la possibilité d'évolution au sein d'une même entreprise, que ce soit par une promotion ou un changement de service, constitue un aspect attrayant de ces grandes structures.

Les avantages structurels s'accompagnent d'un niveau de confort et d'une attention particulière envers les employés, des éléments qui renforcent ma conviction en faveur de ce type d'environnement professionnel. Par ailleurs, les grandes entreprises offrent une stabilité à long terme et une reconnaissance accrue, éléments essentiels pour consolider mon parcours professionnel et enrichir mon curriculum vitae.

Lors de la sélection d'entreprises pour des opportunités futures, ma préférence s'oriente vers des secteurs tels que les nouvelles technologies ou l'industrie. En envisageant un retour dans le sud après mes études, travailler au sein de grandes entreprises telles qu'Airbus ou Thalès serait particulièrement attrayant. Cependant, l'acquisition d'une expérience dans des multinationales, qu'elles soient américaines ou européennes, comme Apple, Google, Continental, Tesla ou encore Siemens, représenterait une opportunité significative. Ce choix stratégique vise à enrichir mes compétences professionnelles dans des environnements variés et à contribuer à mon évolution au sein du monde de l'entreprise.

Pour orienter ma démarche professionnelle, la première étape consiste à définir la nature de l'engagement souhaité : stage ou contrat à durée déterminée (CDD). L'objectif principal de ce stage réside dans l'exploration du milieu professionnel; En vue d'une éventuelle intégration au sein d'une grande entreprise dans le futur il me fallait confirmer cette aspiration, et il m'était essentiel d'évaluer si l'environnement proposé correspondait à mes attentes. Cependant, il est à noter que les CDD d'une durée d'un mois, sans expérience préalable au sein d'une grande entreprise, sont peu courants. Ainsi, la logique m'a conduit à privilégier l'option du stage, même si celui-ci ne bénéficie pas d'une rémunération dans le contexte des grandes entreprises, à moins d'être orienté vers la production dans certaines structures. Cette décision s'explique par le fait que la période de formation nécessaire excéderait significativement la limite de cinq semaines imparties pour un CDD. Dépourvu d'expérience professionnelle significative, je n'ai pas encore eu la possibilité de constituer un réseau professionnel sur lequel m'appuyer. La recherche d'un stage stimulant, notamment dans des domaines tels que l'informatique ou l'électronique en dehors de la production, s'est avérée complexe sans un réseau établi. Dans cette optique, j'ai sollicité le réseau professionnel de mon père pour entrer en contact avec Madame Geneviève S., secrétaire du département IT du site de Toulouse de Continental Automotive France, entreprise où mon père travaille depuis 18 ans. Suite à des échanges constructifs, Madame Geneviève S. m'a proposé un stage au sein du service informatique (IT) de Continental Automotive France à Toulouse, opportunité que j'ai acceptée immédiatement.

Mon stage se résume à une recherche et mise en œuvre d'une méthode d'éco-conception pour les applications web Continental visant à limiter les impacts environnementaux.

Dans ce rapport vous trouverez tout d'abord la description de Continental Automotive France, les missions et les objectifs de mon stage en leur sein ainsi que mes réflexions et critiques du monde du travail tel que je l'ai perçu. Et enfin une conclusion globale à la fin du rapport de stage.

DÉVELOPPEMENT

Présentation de l'entreprise d'accueil

Le groupe Continental a été fondé en Allemagne à la fin du 19^e siècle. À l'origine connue pour la fabrication de pneumatiques à l'échelle internationale, l'entreprise a su s'adapter au marché et innover dans différents domaines afin de prétendre aujourd'hui au top cinq des fournisseurs d'équipements automobiles à l'échelle mondiale. C'est cette diversité qui permet au groupe Continental de s'étendre dans plus de soixante pays pour près de 250 000 employés répartis aux quatre coins du monde.

Avec plus de 150 années d'existence, le groupe a connu de nombreuses évolutions, passant d'une activité exclusivement dédiée au caoutchouc, à l'équipement global des véhicules ou encore à la conception de logiciels pour les solutions de mobilité autonome. Ainsi, outre ses deux divisions centrées autour de la transformation du caoutchouc, Tires et ContiTech, la société est également investie dans le domaine de l'automotive à travers ses trois autres branches : Safety & Motion, Autonomous Mobility et Connectivity.

L'acquisition en 2007 de la filiale de Siemens Siemens VDO Automotive AG pour 11,4 milliards de dollars marque un tournant pour le groupe Continental qui devient le 5^{ème} vendeur mondial d'équipements automobiles. Aujourd'hui le groupe Continental AG, devenu le 4^{ème} équipementier mondial, est composé de cinq grandes divisions : Continental pneumatiques pour un effectif de 49 000 personnes, ContiTech pour un effectif de 43 000 personnes et Automotive Group comprenant Safety & Motion, Autonomous Mobility et Connectivity pour un effectif de 125 000 personnes.

En parallèle de ses activités de production, Continental est également engagée dans le mouvement de transition écologique visant à déployer des moyens durables pour l'environnement. Son ancrage dans cette dynamique éco-responsable se reflète notamment par son investissement dans les méthodes et équipements de recyclage du caoutchouc, mais aussi plus largement à travers son implication dans la recherche et le développement de technologies peu polluantes et pérennes.

Continental Automotive France

La filiale Continental Automotive France est fondée en 1981 avec un siège basé à Toulouse, spécialisée dans la fabrication d'instrumentations scientifiques et techniques Continental Automotive France est l'une des divisions les plus importantes du groupe Continental. Après le rachat du groupe Siemens VDO par Continental, six sites de production en France dont le plus important situé à Toulouse sont récupérés. Ce dernier devient alors le siège de la filiale

Automotive France et son usine se concentre sur la production de boîtiers électroniques pour l'automobile.



Photo : Site de Continental Automotive France Toulouse

La forme juridique de Continental AG est une Aktiengesellschaft. Continental Automotive France est une SAS, une société par actions simplifiées, avec pour domaine d'activité la recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles. En 2021 elle était catégorisée en Grande Entreprise.

Pour des questions de confidentialité les organigrammes de Continental AG et Continental Automotive France/Toulouse ne peuvent être renseignés. Cependant d'après les données publiques l'Executive Board Continental AG est constitué de 7 personnes. Avec Nikolai Setzer comme président du conseil. Katja Garcia Vila, Philipp von Hirschheydt, Christian Kötz, Philip Nelles, Dr. Ariane Reinhart et Olaf Schick membres du conseil. Du côté de Continental Automotive France les données publiques nous renseignent sur le CEO Stefan MAY, Thierry Pommier-Petit directeur général, Laurent Proust directeur général et Jean-françois Tarabbia vice-président exécutif et chef d'entreprise. L'effectif du site de Continental Automotive France Toulouse selon les informations internes est d'environ 1500 personnes. Sachant que 25% des travailleurs du site sont externes et sont, en conséquence, non comptabilisés dans l'effectif global, on peut donc approximer l'effectif à environ 2000 personnes.

On peut expliquer le fonctionnement du site Continental Automotive France de Toulouse avec les différents départements qu'il contient. Les différents départements sont les suivants : La production (usine), les Achats, CBS (Continental Business System), la Communication, FM-ESH (Facility Management - Environment, Safety and Health), IP (Intellectual Property), IT (Information Technologie), la Qualité Centrale, le RGPD/Data Compliance et le département RH. Le site de Toulouse est le siège de Continental Automotive France, on y retrouve donc les services les plus importants de la filiale.

LE SERVICE IT

Le site de Toulouse possède de par sa taille une quantité importante de services liés notamment à l'environnement de production. De plus, certains services regroupent des acteurs différents, intervenant dans des domaines variés, c'est le cas du service IT. Dans le cadre de mon stage, j'ai intégré ce service chez Continental. Ce dernier possède des objectifs multiples et diversifiés. Une partie des membres du pôle IT est dédiée à la mise en place et la maintenance du système d'information de l'entreprise, ainsi qu'aux fonctions de support des utilisateurs, mais le service IT gère aussi des activités liées à la cybersécurité. Cependant une large partie du service est destinée à la gestion et la maintenance des outils et des serveurs des usines de production. L'effectif du service IT est de 50 personnes.

Depuis peu, une partie beaucoup plus axée sur la mise en place d'applications et de services informatiques destinés aux autres pôles de Continental, prend une place importante. Cette volonté a été initiée après certains constats et remontées faites, de la part de différents membres de l'entreprise, avec comme retour une grande part de shadow IT¹ au sein du groupe. Par ailleurs, Continental Automotive étant une filiale, elle dépend d'une entité supérieure et par conséquent elle hérite d'une partie de ses applications et services informatiques qui ne sont pas toujours adaptés au contexte français. Ces différents éléments ont donc conduit Continental Automotive France à intégrer une équipe dédiée au développement informatique d'outils d'entreprises, afin de corriger ces différents problèmes.

Stéphane.V est interne à Continental depuis 12 ans et travaille actuellement en tant que IT Manager, il a précédemment travaillé à Altran et Siemens comme développeur logiciel. Il a étudié à l'université Paul Sabatier Toulouse III en spécialisation Architecte Système d'Information et de Communication, Technologies de l'information. Ma responsable Pauline Farrero est interne à Continental depuis 18 mois et travaille actuellement en tant que Manager IT, elle a obtenu un M2 Miage à l'université Paris XII. Dans mon service, sont présents 6 développeurs informatiques, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant ces 5 semaines de stage. On y retrouve Théo.V, alternant chez Continental depuis 2 ans, actuellement en 5ème et dernière année du master MIAGE à l'université Paul Sabatier Toulouse III. Lucile.F, alternante chez Continental depuis 1 an, actuellement en 3ème année du BUT informatique à l'université Paul Sabatier. Robin.D, externe chez Continental depuis 1 an en tant que Consultant en développement Web chez ALTIM, cabinet spécialisé dans les métiers de développement, architecture et validation logiciels. Il a terminé son master à l'IPI (Institut Poly Informatique) en 2018 en tant que développeur et chef de projet informatique. Nicolas.B, externe chez Continental depuis 7 mois en tant que Technical Leader chez Astek, société consultante en ingénierie. Il obtient une licence développement informatique à l'université Paul Sabatier Toulouse III en 2013 avant de terminer ses études à l'école d'ingénieurs CESI en management des Systèmes d'Information. Brandan.M, externe chez Continental depuis 2 ans en tant que développeur web fullstack pour APSIDE, une entreprise de services du numérique. Il a complété une licence pro ingénierie informatique à l'IUT Blagnac. Et enfin Charly.M, externe chez Continental depuis 3 mois en tant que développeur web chez CELAD. Il a réalisé un DUT Informatique à Blagnac pour continuer sur un IUP NTIE à Blagnac.

¹ Sous-traiter une prestation informatique avec le risque que la prestation fournie ne soit pas 100% intégrée au système informatique de l'entreprise.

Continental, l'un des plus importants équipementiers automobiles au monde, se positionnant dans le TOP 5, affiche un chiffre d'affaires remarquable de 40 milliards d'euros et compte plus de 190 000 employés répartis dans 58 pays. Son expertise se concentre sur diverses technologies liées aux systèmes de sécurité passive, de freinage, de châssis, de trajectoire et de contrôle de trajectoire. En outre, la société propose des solutions innovantes pour la conduite assistée et automatisée, des technologies d'affichage et de fonctionnement, des solutions audio et vidéo pour l'intérieur du véhicule, ainsi qu'une technologie d'information et de communication intelligente dédiée aux services de mobilité des opérateurs de flotte et aux constructeurs de véhicules commerciaux. Les activités complémentaires incluent les technologies de la connectivité, l'électronique du véhicule et les ordinateurs haute performance. Sur le plan commercial, Continental adopte une approche Business-to-Business (BtoB), vendant directement ses produits aux constructeurs automobiles. Cette orientation confirme la position de l'entreprise en tant que partenaire privilégié des acteurs majeurs de l'industrie automobile, renforçant ainsi sa présence sur le marché mondial.

La politique de communication de Continental se caractérise par la transparence et la responsabilité. L'entreprise accorde une importance particulière à l'information honnête et responsable des parties prenantes, englobant la divulgation transparente d'informations financières, opérationnelles et environnementales. Cette transparence vise à établir un lien de confiance solide avec ses partenaires commerciaux, investisseurs et autres parties prenantes.

Les principaux concurrents de Continental sont les équipementiers automobiles comme Mann+Hummel, MGI Coutier ou encore Mecaplast Group. On y retrouve aussi les industriels travaillant le caoutchouc et les pneumatiques comme Michelin, Hutchinson ou encore Lassa. Finalement Continental est aussi en concurrence avec les fabricants de pièces de voitures, telles que des pièces plastiques (pare-chocs, carrosseries...), mais aussi les fabricants de pièces électroniques et de moteurs. Pour des raisons de confidentialité les sous-traitants et partenaires de Continental ne peuvent être divulgués, cependant on sait que Continental est en relation avec les plus grandes entreprises de son marché tel que les fabricants de semi-conducteurs.

Les structures de rémunération au sein de Continental relèvent d'une politique interne confidentielle. En tant qu'entreprise d'envergure recourant à divers types de contrats, la rémunération varie en fonction des postes occupés, incluant des salaires fixes ainsi que des rémunérations assorties de primes, entre autres. De même pour les modalités d'évaluation des performances. Continental Automotive France Toulouse dispose d'un département recrutement et formation. Continental propose des formations continues à ses employés, allant du développement personnel à des formations techniques. Les Ressources Humaines constituent un département interne au sein de Continental, établissant des relations avec des travailleurs indépendants et des entreprises externes. Ce département s'engage à assurer le bien-être des employés, visant à attirer de nouveaux talents tout en fidélisant les collaborateurs internes. À cette fin, diverses infrastructures sont mises en place, telles qu'une cantine, une salle de sport, des groupes sportifs, etc. Les conditions horaires et vestimentaires varient en fonction des postes, avec des exigences réglementaires spécifiques, notamment en matière de sécurité et d'hygiène pour les employés d'usine, tandis que les employés de bureau bénéficient d'une flexibilité horaire et de normes vestimentaires plus souples. De mon point de vue, Continental Automotive France présente des atouts compétitifs significatifs en termes de conditions de travail optimales.

Mission et objectif du stage

Cette partie a pour objectif d'explicitier mes missions et objectifs de mon stage au sein de Continental Automotive France.

Tout d'abord, j'ai été déployé dans le service IT du site, c'est-à-dire le service se concentrant sur la gestion et la maintenance des systèmes informatiques, des réseaux et des technologies de l'information. Les missions principales du service IT, indispensable dans une entreprise, sont la gestion de l'infrastructure informatique (serveurs, équipements informatiques, centre de données...). Le développement logiciel interne à Continental est une fonction affectant directement les performances de l'entreprise car tous les services du site requièrent un intranet efficace. Le service IT sert aussi de support informatique en cas de problème matériel ou logiciel, de la même manière le service IT s'occupe de la mission indispensable de la sécurité informatique de l'entreprise, d'autant plus dans un milieu concurrentiel et confidentiel qu'est l'automobile. Enfin, on peut citer la gestion des données internes (production, recherche...).

Au sein de ce service, j'ai été intégré dans l'équipe de développement des applications web internes, chargé de mener à bien un projet dont l'échéance était fixée à 5 semaines. Mon objectif était de travailler sur le sujet de l'écoconception numérique, que j'explicitierai plus tard. La finalité de mon stage était : "Définition et mise en œuvre d'une méthode d'éco-conception pour nos applications web visant à limiter les impacts environnementaux de ces dernières en prenant en compte l'impact environnemental dès la conception et sur tout le cycle de vie, dans une démarche d'amélioration continue, en intégrant les principes de minimisation, stabilité, efficacité, cybersécurité, protection des données et maintenabilité."

Selon le label NR (numérique responsable), le principe d'éco-conception numérique est de prendre en compte les aspects écologiques dans la conception de produits ou de services numériques en réduisant leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

Selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), ce type de conception permet de produire de façon plus durable et vertueuse en limitant les pollutions, la surconsommation des ressources naturelles et les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Avant d'entamer toute recherche de solution en éco-conception numérique, j'ai dû acquérir une connaissance préalable des frameworks de développement employés par l'équipe de développeurs, ainsi que de l'architecture informatique de l'entreprise, incluant l'intranet et les équipements informatiques. Les frameworks de développement désignent les logiciels et suites utilisés tout au long du processus de développement d'une application web. Pour des soucis de confidentialité je ne pourrai pas énoncer les logiciels utilisés, néanmoins on y retrouve des environnements de développements, des bases des données ou encore des bibliothèques de développements. Dans une optique de réduire la consommation énergétique, et donc les émissions polluantes, il m'a fallu pour chaque framework comprendre son fonctionnement, ses conséquences polluantes et des possibles solutions pour les réduire.

Chaque service numérique engendre des émissions polluantes à la fois locales, dues aux utilisateurs du service, et internes à l'entreprise proposant le service elle-même. Par conséquent, notre capacité d'influence se limite aux consommations énergétiques locales.

Prenons l'exemple d'une bibliothèque de développement en JavaScript utilisée pour l'interface utilisateur des applications web (front-end), généralement écrite en JavaScript. Pour appréhender les implications de ce service, il est essentiel de consulter le rapport de durabilité de l'entreprise qui le propose. Ce rapport annuel, obligatoire pour les grandes entreprises, rend compte de leurs émissions de gaz à effet de serre ainsi que de leur consommation énergétique, mettant en lumière tout ce qui impacte négativement l'environnement. On y trouve également les actions entreprises par l'entreprise et ses objectifs pour l'année à venir. Reprenons notre exemple : une entreprise fournissant une bibliothèque de développement peut générer d'importantes émissions liées au stockage (datacenters), mais il est possible de constater des mesures concrètes prises par l'entreprise, telles que l'utilisation et la production d'énergies renouvelables ou la réduction de la consommation d'eau pour le refroidissement des datacenters. Au niveau du développeur, une bibliothèque de développement engendre des surplus de consommation au niveau du stockage et du chargement des applications créées en fonction de leurs tailles. Mais aussi lors du processus de Build de l'application car la transformation de fichier source en fichiers plus optimisés est réalisée par des outils énergivores.

Une fois la compréhension du sujet et de l'environnement numérique au sein de Continental Automotive France il m'a fallu rechercher et analyser les solutions disponibles sur le marché qui apporteront une plus value à l'entreprise. Mon objectif principal était que ces solutions n'alourdissent que très peu la charge de travail des développeurs, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas un temps considérable pour leur mise en place.

Dans le monde de l'éco-conception numérique il existe 3 types de solutions assez démocratisées pour être déployées en entreprise, que sont :

La première solution, la plus répandue et parmi les premières à avoir émergé, est l'utilisation de **bonnes pratiques**. Cela consiste en une vaste liste de 130 "règles" bénéfiques pour les développeurs, visant à réduire leur consommation énergétique ainsi que celle de leurs applications. Chaque bonne pratique représente une habitude de développement essentielle pour optimiser le code source. Elles sont toutes classées selon leur degré d'importance, mettant en évidence le risque environnemental encouru en cas de non-respect de la pratique. De plus, elles fournissent des outils pour faciliter leur implémentation. Par exemple, une bonne pratique jugée importante avec un degré d'importance de 4 sur 5 est la mise en cache des données fréquemment utilisées. Lorsque des calculs de valeurs ou de données sont gourmands en ressources, il est recommandé de les mettre en cache si les valeurs restent constantes, afin d'éviter de répéter ces opérations coûteuses. Les systèmes de type key-value sont conçus pour stocker ces données. Cependant, le principal inconvénient des bonnes pratiques est que leur mise en œuvre nécessite du temps de recherche et de déploiement, entraînant une perte d'efficacité pour le développeur. Néanmoins, la simple connaissance de ces bonnes pratiques est déjà bénéfique, car les développeurs les appliqueront pour certaines de manière systématiques. Les bonnes pratiques, pionnières de l'éco-conception numérique, ont fait émerger de nouvelles solutions de plus en plus professionnelles et développées.

La deuxième solution se base sur les **solutions Web**, une approche relativement récente en matière d'éco-conception numérique. Ces solutions englobent divers outils accessibles en ligne, tels que des extensions web ou des sites Internet, qui évaluent la qualité écologique d'un site web en attribuant une note et en proposant des pistes d'amélioration. Généralement, ces solutions évaluent quatre aspects principaux : la performance, l'optimisation, l'accessibilité et l'utilisation des bonnes pratiques, qui correspondent au premier type de solution. Les extensions web offrent une évaluation rapide et approfondie ; elles se téléchargent depuis Chrome ou tout autre navigateur et s'exécutent directement sur le site à évaluer. Par exemple, pour évaluer la qualité et les performances écologiques du site de l'ECE, il suffit de se rendre sur ece.campusonline.me, d'appuyer sur F12 pour ouvrir les outils de développement, puis de sélectionner l'analyse avec l'extension web préalablement installée. Quelques secondes plus tard, un rapport complet est généré. L'**Annexe A** présente l'extrait d'un rapport d'une extension web qui évalue la qualité des sites Internet. Cet exemple utilise Lighthouse, une extension développée par Google.

Les sites web fonctionnent différemment des extensions web, mais comme ces dernières, ils génèrent également des rapports complets évaluant généralement les mêmes critères. Pour obtenir une évaluation, il est nécessaire de se rendre sur le site web évaluateur et d'y saisir l'URL du site à évaluer. Le site évaluateur simule alors le comportement d'un utilisateur en parcourant le site web cible. Cependant, cette approche présente des limitations, notamment pour les sites Intranet (comme ceux développés chez Continental Automotive France Toulouse), car elle nécessite une connexion locale au site ou des autorisations auxquelles le site évaluateur n'a pas accès. L'**Annexe B** présente l'extrait d'un rapport d'un site web évaluateur, WebPageTest, se concentrant principalement sur la vitesse de chargement des pages Internet.

La troisième solution se présente sous la forme de **clients lourds**, c'est-à-dire des logiciels qui s'installent localement sur un serveur ou un poste utilisateur, et qui exigent généralement des compétences plus avancées que les autres types de solutions disponibles. Étant donné que l'éco-conception est un concept relativement récent, la quête de clients lourds était complexe ; pour être utilisables dans de grandes entreprises, il est impératif que la performance et la sécurité des sites soient optimales. Au cours de mes recherches, différents formats ont émergé, notamment les applications intégrées à l'environnement de codage, les plugins et les outils d'analyse. Les applications connectées aux environnements de codage sont particulièrement intéressantes, car elles permettent aux développeurs de détecter et de proposer des solutions pour corriger et/ou optimiser les parties de code qui ne respectent pas les bonnes pratiques écologiques, nécessitant ainsi peu de temps supplémentaire de leur part. Pour chaque solution identifiée, j'ai dû vérifier sa fiabilité et son utilité à travers des exemples d'utilisation ou des articles professionnels. En effet, la plupart de ces applications sont des projets open source, disponibles gratuitement avec leur code source accessible à tous sur GitHub, créés par des passionnés souhaitant aider d'autres développeurs. Les autres types de solutions que j'ai recherchées devaient être compatibles avec la pile technique utilisée par l'équipe de développement du service informatique.

Au niveau de mon organisation de travail au cours de ces 5 semaines. Individuellement j'ai eu un découpage de mes missions pour chaque semaine :

- Semaine 1 et 2 : Étude des frameworks de développements chez Continental par le prisme de l'éco-conception numérique
- Semaine 3 et 4 : Benchmark des solutions existantes open source permettant d'analyser l'empreinte de nos applications
- Semaine 5 : Restitution des résultats de l'étude avec propositions de solutions concrètes d'amélioration (outils, méthodes, process ...)

En même temps, j'ai eu une réunion de suivi tous les 2/3 jours avec Pauline Farrero ou Théo.V pour discuter de mes progrès et valider mes recherches. Si certaines solutions ne convenaient pas à l'équipe de développeurs en raison d'incompatibilités ou de problèmes de sécurité, nous les écartions. En cas de validation d'une solution, je devais ensuite fournir une explication de celle-ci sur un site Intranet accessible à l'équipe dans laquelle j'évoluais. Cette explication comprenait une description de la solution, ses avantages pour Continental, ainsi que toute documentation associée. L'**Annexe C** présente un extrait de ce site, mettant en avant certaines solutions jugées adaptées à Continental.

Depuis son arrivée à Continental Automotive France Toulouse, Pauline Farrero a mis en place des réunions régulières hebdomadaires et quotidiennes basées sur les Méthodes Agiles (pratiques mettant en avant la collaboration des équipes auto-organisées et pluridisciplinaires et leurs clients). Les réunions quotidiennes, baptisées Daily Dev, se déroulent généralement le matin. Chaque participant y expose ses réalisations de la veille et ses objectifs pour la journée en cours. Ces réunions permettent également à Pauline de communiquer les directives et les avancées des clients, le tout en 15 minutes. Quant à la réunion hebdomadaire, nommée Revue de Code, elle dure 1 heure et se tient chaque vendredi matin. Elle offre l'occasion de faire le point sur la semaine écoulée et favorise l'entraide entre développeurs en cas de bugs ou de difficultés dans la réalisation des tâches. Lors de cette réunion, j'ai été chargé de présenter mes progrès pour préparer une présentation finale lors de la dernière semaine, exposant toutes les solutions retenues. Parallèlement, j'ai alimenté un Intranet destiné à l'équipe en regroupant mes recherches avec des explications claires, afin que mon travail soit consultable à tout moment et compréhensible par tous. Les développeurs de l'équipe ont accès en permanence aux bonnes pratiques, accompagnées de leurs explications détaillées et de leur niveau de gravité, ainsi qu'aux solutions des clients lourds et aux solutions en ligne. Cet Intranet comprend des explications détaillées, de la documentation, ainsi que des liens pertinents. Une autre page de l'Intranet est dédiée aux pratiques néfastes pour l'environnement liées aux logiciels utilisés par l'équipe de développement. Cependant, en raison de considérations de confidentialité, je ne peux pas fournir plus de détails à ce sujet. L'**Annexe D** présente un extrait de cet Intranet où j'ai exposé mes recherches.

Pendant mon stage, j'ai acquis des connaissances et des compétences en éco-conception, un domaine qui m'était encore inconnu auparavant. Cette expérience m'a permis de comprendre le fonctionnement d'une équipe informatique au sein d'une grande entreprise, ainsi que la dynamique de travail en entreprise, grâce à mon immersion de cinq semaines. J'ai également appris à gérer de manière autonome un projet sur une période de cinq semaines, avec un tuteur et des collègues disponibles pour me soutenir en cas de besoin. Le milieu professionnel correspond à mes attentes, ce qui rend mon stage très enrichissant. Il y règne une ambiance conviviale et une atmosphère sérieuse, où l'entraide entre collègues est une valeur importante. Ma contribution principale à l'entreprise a été de fournir des solutions concrètes, disponibles sur l'Intranet, que le service informatique n'avait plus qu'à mettre en œuvre.

Réflexions, critiques et compréhension du monde du travail

Introduction

61% des employés considèrent que le bonheur au travail est plus important que le salaire selon une étude de Wildgoose sur des employés de plus de 120 entreprises. L'attractivité d'une entreprise repose donc sur les conditions de travail et le bien-être des employés en leur sein. Dans un monde professionnel en constante évolution, entre autres avec l'arrivée d'Internet, la motivation des salariés demeure un défi majeur pour les entreprises soucieuses de maintenir leur compétitivité et leur performance. Si la rémunération constitue traditionnellement un levier de motivation important, d'autres facteurs, tels que le bien-être au travail et le besoin de reconnaissance, sont désormais reconnus comme des éléments essentiels pour stimuler l'engagement et l'implication des employés. Dans cette réflexion approfondie, basée sur mon expérience de stage en entreprise chez Continental Automotive France, nous explorerons en détail la diversité des moteurs de motivation des employés, le lien entre reconnaissance et implication et enfin comment approcher la motivation des salariés.

Développement

La motivation au travail est un phénomène complexe, influencé par une multitude de facteurs. Si la rémunération reste un élément crucial pour assurer la satisfaction des besoins matériels des salariés, d'autres aspects du travail peuvent également jouer un rôle déterminant dans leur motivation. Par exemple, lors de mon stage en entreprise, j'ai pu observer que la flexibilité des horaires de travail offerte aux employés constituait un facteur de motivation important. En leur permettant de gérer leur temps de travail de manière autonome et de concilier plus facilement leurs obligations professionnelles et personnelles, cette flexibilité contribue à renforcer leur engagement et leur implication dans leurs tâches. Cette flexibilité de travail était adaptée aux postes des employés (par exemple, la production ne peut pas bénéficier de cet avantage), dans mon service les développeurs n'étaient pas à horaires fixes. Par exemple ils pouvaient partir le lundi à 16h30 et le mardi à 18h tant que leur travail était réalisé. Bien évidemment des impératifs sont placés durant la journée et ne peuvent pas être évités (comme les Daily Devs que j'ai explicités dans la partie précédente) ou d'autres réunions entre services. Je suis convaincu que cet exemple de flexibilité horaire est une condition extrêmement importante dans la recherche de bien-être des employés, et encore plus dans la société actuelle. De plus, les employés, avec cette mesure, se sentent maîtres de la gestion de leur planning et plus responsables.

Un autre facteur de motivation est un environnement de travail sain et sécurisé, où règnent la collaboration, le respect et la confiance mutuelle. Lorsque les employés se sentent intégrés et valorisés au sein de leur équipe et de leur organisation, ils sont plus enclins à donner le meilleur d'eux-mêmes et à contribuer positivement à la réalisation des objectifs de l'entreprise. J'ai pu constater lors de mon stage une réelle entraide entre collègues de travail, même si les projets sur lesquels les développeurs travaillaient n'étaient pas les mêmes. Ainsi, des initiatives visant à renforcer la cohésion d'équipe, telles que les activités de team building ou les programmes de mentorat, peuvent avoir un impact significatif sur la motivation et l'engagement des salariés. Par exemple, sur ma dernière semaine de stage la thématique de la semaine était les "IT DAYS", une semaine d'activités (escapes games, jeux participatifs...) et de présentations faites par les employés du département IT en "*best effort*", i.e. en sus de leur travail habituel. Une bonne façon de rencontrer, d'apprendre et d'échanger avec ses collègues tout en passant un moment agréable au travail, cela montre la volonté de Continental Automotive France d'être attractif et de préserver le bien-être de ses employés.

Enfin, le développement des compétences et des opportunités de progression professionnelle sont des facteurs clés de motivation pour de nombreux salariés. Lorsqu'ils ont la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, d'évoluer dans leur carrière et de relever de nouveaux défis, les employés se sentent valorisés et investis dans leur travail. En effet, j'ai pu parler aux développeurs de leurs motivations sur les différents projets, un projet intéressant (quelque soit sa difficulté) subira une implication bien plus importante qu'un projet sans réel intérêt.

Par conséquent, les entreprises qui investissent dans la formation et le développement de leurs salariés sont souvent récompensées par une plus grande motivation et un engagement accru de leur part.

Le besoin de reconnaissance est un aspect essentiel de la motivation des salariés au travail. Être valorisé et récompensé pour ses efforts et ses contributions est non seulement gratifiant sur le plan individuel, mais aussi crucial pour entretenir la motivation et l'engagement des employés sur le long terme. En effet, une étude faite par l'Université de Warwick² a démontré que les employés motivés ont une augmentation de leur productivité de +12%. Dans le cadre de mon stage, j'ai pu constater l'importance de la reconnaissance dans la construction d'un climat de travail positif et productif. Par exemple, la mise en place de mécanismes de feedbacks réguliers, tels que les entretiens d'évaluation et les revues de performance, permet aux employés de recevoir des retours constructifs sur leur travail et de sentir que leurs efforts sont pris en compte et appréciés par leur hiérarchie. De plus, de nombreux workshop (retour avec les clients) sont faits et permettent aux employés de se rendre compte de leur utilité et importance dans la réussite d'un projet.

De plus, la valorisation des réussites individuelles et collectives, à travers des récompenses symboliques ou matérielles, renforce le sentiment d'estime de soi des salariés et les encourage à poursuivre leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Note : je ne sais pas si au sein du service IT de Continental Automotive France des valorisations individuelles à la récompense existent. Enfin, le leadership et le style de management des dirigeants et des managers jouent un rôle déterminant dans la reconnaissance des efforts des salariés. Un management bienveillant, empathique et participatif, qui encourage la communication ouverte, le partage des réussites et la collaboration, favorise un climat de travail positif et une culture de la reconnaissance au sein de l'entreprise. J'ai personnellement trouvé le management de Pauline Farrero extrêmement bienveillant tout en sachant garder de la rigueur dans les moments décisifs (lors de la distribution des missions lors des Daily Devs par exemple), que ce soit de mon point de vue ou celui des développeurs. Je pense que cela aide à une meilleure ambiance qui ramène une motivation supplémentaire de la part des employés.

Pour agir efficacement sur la motivation des salariés les entreprises doivent adopter une approche globale qui prend en compte l'ensemble des dimensions du bien être au travail et de la reconnaissance des employés (allant des remerciements aux activités et infrastructures de l'entreprise). Cela nécessite notamment la mise en place de politiques et de pratiques managériales cohérentes et adaptées visant à promouvoir un environnement de travail sain, équitable et stimulant par exemple la promotion d'une culture d'entreprise basée sur la confiance, le respect et la transparence, chose que j'ai vraiment ressentie au sein de Continental Automotive France. La mise en place de dispositifs de communication interne efficaces favorisant l'engagement et la motivation des salariés en leur offrant un cadre propice à l'expression de leurs besoins et de leurs attentes, dans le service IT par exemple, Microsoft Teams est le dispositif de communication privilégié.

² Document de l'étude sur le site officiel de l'université de Warwick : [Document](#)

De plus, les entreprises doivent veiller à reconnaître et à valoriser les compétences, les talents et les contributions de leurs salariés en mettant en place des systèmes de reconnaissance et de récompense adaptés. Cela peut passer par la création de programmes de reconnaissance formels tels que des programmes de bonus ou d'avantages sociaux mais aussi par des gestes simples et symboliques tels que des mots de remerciement, des félicitations publiques ou des opportunités de développement professionnel. En outre, il est essentiel d'investir dans le développement des compétences et le renforcement du sentiment d'appartenance des salariés à l'entreprise en leur offrant des opportunités de formation de mobilité interne et d'évolution de carrière, à Continental Automotive France Toulouse un service est dédié à la mobilité interne.

Conclusion

En conclusion, la motivation des salariés au travail est un enjeu complexe et multidimensionnel, qui dépend de nombreux facteurs interconnectés, tels que le bien-être au travail, le besoin de reconnaissance et l'identification aux valeurs et à la culture de l'entreprise. Au-delà de la rémunération, il est essentiel pour les entreprises de prendre en compte ces différents aspects et de mettre en œuvre des politiques et des pratiques managériales visant à favoriser l'implication, l'engagement et la satisfaction des salariés. Mon expérience de stage en entreprise m'a permis de prendre conscience de l'importance de ces aspects et de leur impact sur la performance et le bien-être des employés. Ainsi, il apparaît essentiel pour les entreprises de s'engager dans une démarche d'amélioration continue et de développement des meilleures pratiques en matière de motivation et de reconnaissance des salariés.

Conclusions et perspectives

Au terme de ce rapport, il ressort clairement que mon stage chez Continental Automotive France a été une expérience riche et instructive, m'offrant l'opportunité d'explorer différents aspects du monde professionnel, notamment dans le domaine de l'éco-conception numérique et de la motivation des salariés.

Dans la première partie de ce rapport, j'ai examiné en détail les défis environnementaux liés à la conception de solutions numériques, en mettant en lumière l'importance croissante de l'éco-conception dans les entreprises soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. J'ai présenté les différentes solutions disponibles sur le marché, notamment les bonnes pratiques de développement, les outils en ligne et les clients lourds, tout en soulignant l'importance de leur intégration dans une démarche globale de durabilité.

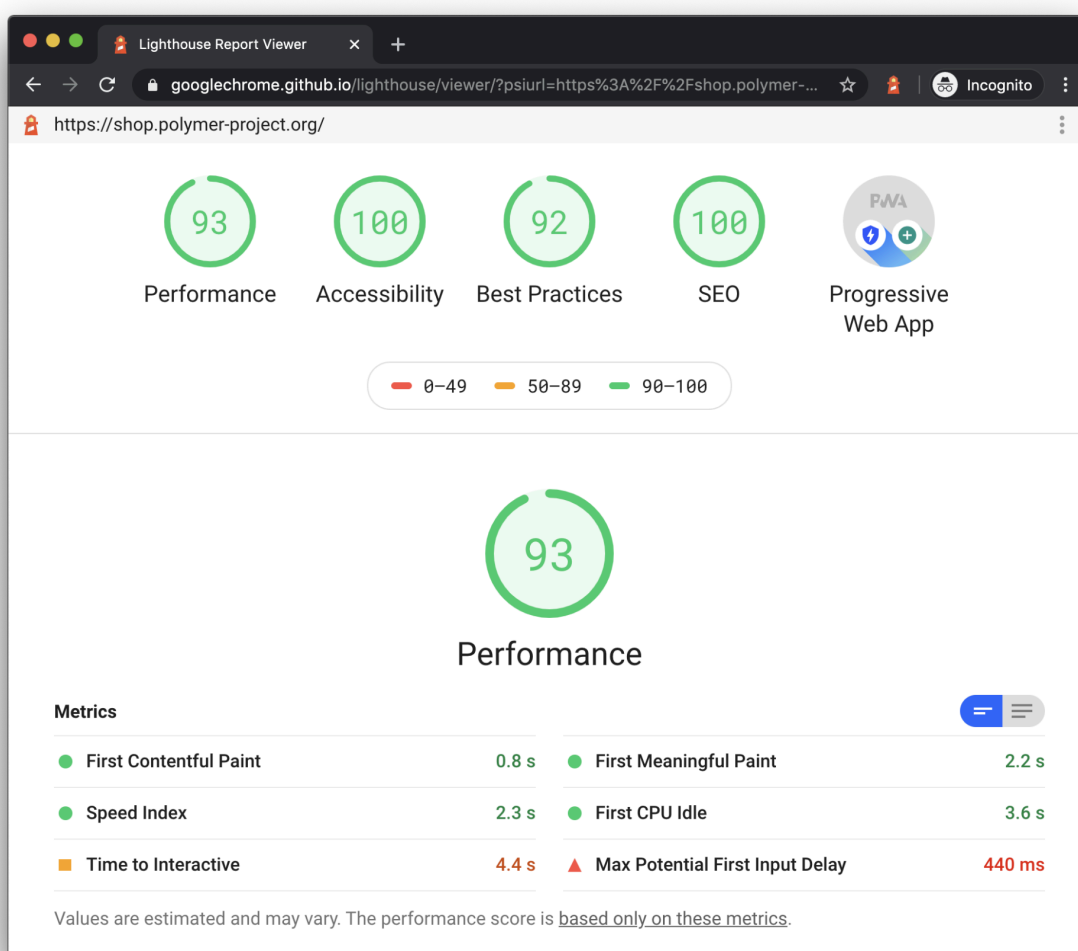
La deuxième partie de ce rapport s'est concentrée sur la motivation des salariés, un aspect essentiel pour assurer l'engagement et la performance des équipes au sein d'une entreprise. En m'appuyant sur mon expérience chez Continental Automotive France, j'ai identifié plusieurs facteurs clés de motivation, tels que la flexibilité des horaires de travail, un environnement de travail sain et sécurisé, ainsi que le développement des compétences et des opportunités de progression professionnelle. J'ai également souligné l'importance de la reconnaissance des efforts des salariés, à travers des mécanismes de feedback réguliers et des programmes de récompense adaptés.

En reliant ces résultats aux objectifs énoncés dans l'introduction, il apparaît clairement que mon stage chez Continental Automotive France m'a permis d'acquérir des compétences et des connaissances précieuses, tant sur le plan professionnel que personnel. Cette expérience m'a non seulement sensibilisé aux enjeux environnementaux et sociaux du monde du travail, mais m'a également permis de développer ma vision du monde professionnel et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour mes futurs stages et ma carrière professionnelle.

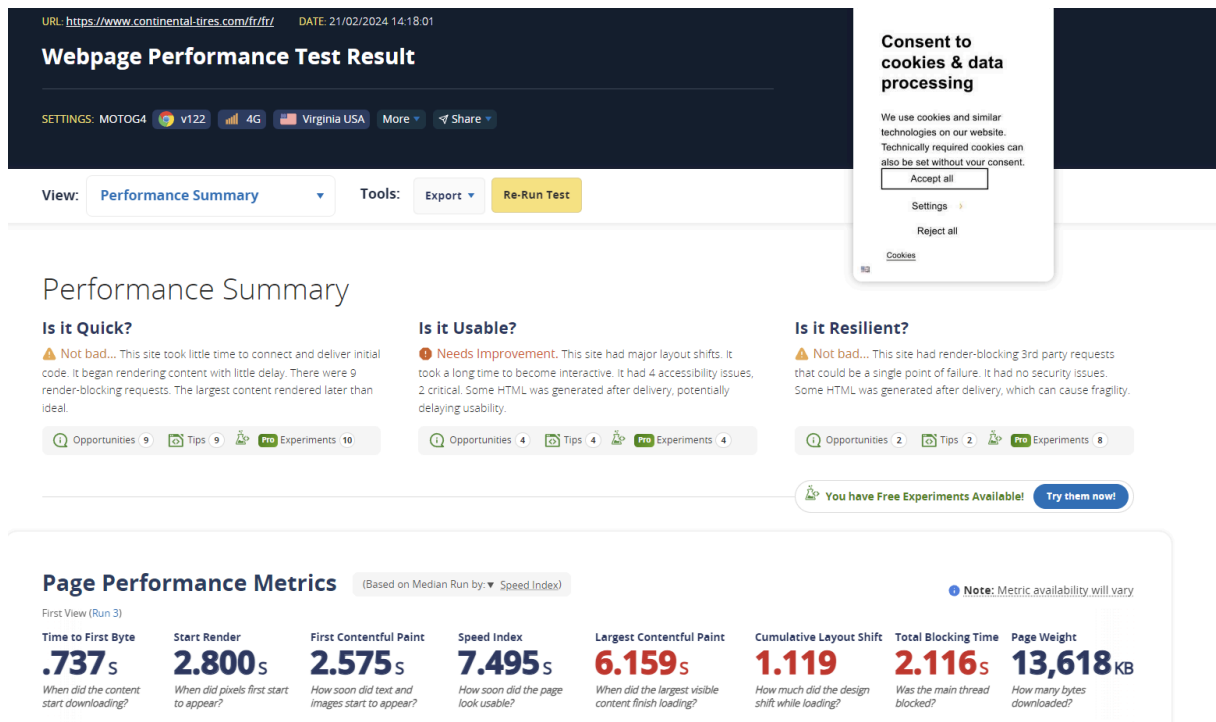
En conclusion, je suis convaincu que cette expérience chez Continental Automotive France a été un tremplin important dans mon parcours académique et professionnel, et que les enseignements tirés de ce stage continueront à guider mes choix et mes actions dans les années à venir. Je suis impatient de poursuivre ma formation et d'explorer de nouveaux domaines d'expertise, tout en contribuant positivement à la société et à l'environnement à travers mon travail.

ANNEXES

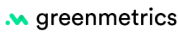
Annexe A : Extrait d'un rendu d'une extension web (Lighthouse) après l'évaluation du site web "<https://shop.polymer-project.org/>"



Annexe B : Extrait d'un rendu d'un site web (WebPageTest) après l'évaluation du site web "https://www.continental-tires.com/fr/fr/"



Annexe C : Extrait de l'Intranet présentant certaines solutions d'éco-conception numérique (Ici : clients lourds et solutions web)

Solutions					
Nom de l'outil	Format	Explication	Framework rattachés	Prix	Liens
 Lighthouse	Extension Google	Lighthouse est un outil d'audit de performance et d'accessibilité développé par Google. Son objectif principal est d'évaluer la qualité d'une page web en fournissant des scores pour divers aspects tels que la performance, l'accessibilité, la SEO, etc. Lighthouse fonctionne en simulant le chargement d'une page dans un navigateur et en mesurant ses performances réelles. Il effectue des analyses approfondies, y compris des tests d'accessibilité, de vitesse de chargement, d'optimisation des images, et fournit des recommandations pour améliorer la qualité globale de la page web.	Aucun Google directement	Gratuit Open source	Extension web Github
 ecoCode	SonarQube Plugin	Projet collaboratif visant à réduire l'empreinte environnementale des logiciels au niveau du code. Il propose une suite d'analyseurs de code statiques pour mettre en évidence les structures de code susceptibles d'avoir un impact écologique négatif, comme la surconsommation d'énergie et de ressources, la présence de favores (code trop complexe), ou des éléments qui réduisent la durée de vie des terminaux. Le plugin SonarQube pour le web utilise les pratiques du référentiel. Le fonctionnement du plugin implique l'analyse du code pour le transformer en AAT. L'AAT facilite l'exploration et l'identification des structures à problème.	S'intègre à SonarQube	Gratuit Open source	Guide d'installation Github (ancien) Github (actuel)
 EcoLint	Application	EcoLint est un outil open source destiné aux développeurs frontend qui vise à réduire l'empreinte carbone des sites web. En analysant statiquement le code pendant le processus de développement, ecoLint fournit des conseils aux utilisateurs sur la manière de créer un code plus respectueux de l'environnement. En optimisant le code, ecoLint contribue à diminuer les émissions de CO2 par visite, accélère le chargement des pages et améliore l'efficacité de l'espace.	React Node	Gratuit Open source	Github NPMJS
 Green Metrics Tool	Application	Green Metrics Tool est un outil open source (licence AGPLv3) conçu pour mesurer la consommation d'énergie/CO2 des architectures logicielles. Il offre un cadre holistique comprenant un backend Python pour l'orchestration de l'infrastructure, des reporters en style UNIX et en C générant des métriques de consommation d'énergie et de ressources, une API Python pour récupérer ces métriques, ainsi qu'une interface web frontend en JavaScript pour visualiser les données avec des graphiques.	Le site web (URL)	Gratuit Open source	Site internet Github Documentation
 GreenCode	Plugin Visual Studio	GreenCode est une extension Visual Studio qui améliore l'efficacité du code et promeut les pratiques éco-responsables. GreenCode fournit en temps réel des informations sur votre code, mettant en évidence les opportunités d'optimisation et pour faire un code plus propre et efficace. GreenCode est spécialisé dans le SQL, et met en lumière des problèmes du code de différentes gravités.	Visual Studio	Gratuit Open Source	Github Extension Visual Studio
 GreenIT-Analysis		GreenIT-Analysis est une extension navigateur qui permet de			

Annexe D : Extrait de l'intranet Continental présentant certaines bonnes pratiques numériques

PersonnesCalendriersBlogsCréer			Rechercher		
Pages / ... / Eco-Conception Numérique (WIP)			ModifierPréférencesObservationDocument toolboxPartager		
Bonnes pratiques			Créé par Goudeserence-EXT, Antoine02, dernière modification le janv. 16, 2024		
Bonne pratique	Description	Degrés d'importance			
Limitier le recours aux carrousels	La présence de carrousels implique un alourdissement du poids des pages par la présence de CSS et JavaScript dédié mais également par le contenu présent sur chaque écran du carrousel mais aussi une complexité web plus importante	4			
Privilégier la pagination à la page infini	La page infini va demander au serveur les x prochaines informations à afficher, cela entraîne des problèmes de performances et de respect de l'accessibilité web. Le fait de mettre en place la pagination facilite le respect de RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité)	3			
Mettre les caches entièrement en RAM	Les systèmes de cache doivent être, autant que possible, montés entièrement en mémoire vive (RAM). Cela permet d'éviter des entrées/sorties sur les supports de stockage, ainsi que des cycles CPU pour les gérer. L'objectif est de servir rapidement une réponse au client et limiter le nombre de composants matériels impliqués dans la réponse du serveur	2			
Limitier le nombre d'appels aux API HTTP	Chaque affichage de page engendre autant de requêtes HTTP vers les différentes API alors que le contenu sera probablement le même durant un certain temps. En tant que fournisseur d'API il faut fixer des quotas afin d'inciter les utilisateurs à définir une stratégie de mise en cache des réponses et éviter des appels systématiques	4			
Optimiser les images	Choisir un format adapté pour les images. Réserver les images matricielles aux photos et aux éléments de l'interface ne pouvant pas être des icônes. Formats pouvant dégrader l'image : "JPEG", "WebP", "ABV". Formats pouvant rendre l'image transparentes : "PNG" ou "WebP lowloss"	4			
Favoriser les polices standards	Préférer les polices standards, car elles sont déjà présentes sur l'ordinateur de l'utilisateur, qui n'a donc pas besoin de les télécharger. Cela économise de la bande passante, tout en accélérant l'affichage du site. Les polices standards sont les suivantes : polices. Il est possible d'héberger soi-même la font	4			
Utiliser la version la plus récente du langage	Les nouvelles versions des langages régulièrement améliorées par les différentes communautés apportent des gains de performances, de gestion de mémoire, de stabilité et des failles de sécurité. Il est donc conseillé d'utiliser la dernière version du langage.	3			
Fournir une CSS print	Cette feuille de styles réduit le nombre de pages imprimées, et donc indirectement l'empreinte écologique du site web. Elle doit proposer une police de caractères économe en encre.	3			
Ne pas redimensionner les images côté navigateur	Ne pas redimensionner les images en utilisant les attributs HEIGHT et WIDTH du code HTML. Cette approche impose en effet de transférer ces images dans leur taille originale, gaspillant ainsi de la bande passante et des cycles CPU	4			
Mettre en place un sitemap efficace	Le sitemap permet de faciliter l'indexation des pages et des contenus d'un site web par les moteurs de recherche. Un sitemap non mis à jour peut contenir des urls qui n'ont plus raison d'être car elles font référence à des pages ou des contenus peu visités et peu utiles. L'utilisateur risque donc de solliciter des ressources informatiques pour rien	2			
Éviter les redirections	Les redirections dégradent le temps de réponse, tout en consommant des ressources inutilement. Il faut donc les éviter autant que possible. Ces redirections peuvent avoir lieu à différents niveaux : code HTML, code JavaScript, serveur d'applications	3			
Désactiver les logs binaires	Les logs binaires peuvent devenir très volumineux, consommant des cycles CPU tout en générant des entrées/sorties sur le disque dur, puisque chaque requête de modification/suppression est inscrite dans le fichier de log. Avant de désactiver, s'assurer que la perte de données depuis le dernier backup est acceptable	2			
Utiliser le chargement paresseux	Lorsqu'un internaute ne consulte pas la totalité d'une page web, par défaut toutes les ressources situées en dehors de la zone visible, en dessous de la ligne de flottaison, sont chargées inutilement. Il est possible d'utiliser la technique du chargement paresseux qui consiste à ne charger un élément que lorsque son emplacement devient visible à l'écran	4			
N'utiliser que les portions indispensables des bibliothèques	Les bibliothèques JavaScript prêts à l'emploi sont d'excellents outils, cependant on n'en utilise généralement qu'une petite portion, or l'internaute est obligé de télécharger toute la librairie. Dans la mesure du possible, il est préférable de se passer de ces bibliothèques ou de n'en conserver que les portions utilisées. Voir : Bootstrap	4			